

Problème 1 : Mesures de distance et de vitesse.

Dans ce problème, nous allons illustrer différentes méthodes de mesure de distance et de vitesse mettant en œuvre les propriétés des ondes.

a. Généralité.

1. Donner la définition d'une onde.
2. Donner les deux expressions générales du signal $s(x,t)$ associée à une onde progressive unidimensionnelle non dispersive dans la direction et le sens de l'axe Ox (la première en fonction d'une variable spatiale et la seconde en fonction d'une variable temporelle). Nommer le paramètre introduit dans les expressions données et préciser l'interprétation de ce paramètre en effectuant une représentation du signal à deux instants t_1 et t_2 .
3. Dans le cas où on étudie une onde sinusoïdale, donner l'expression du signal $s_H(x,t)$ en faisant utilisant la période temporelle et la période spatiale. Démontrer le lien entre ces deux périodes.

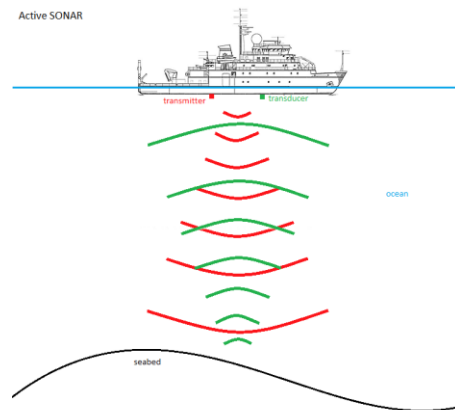
b. Le sonar, un système employant des ondes acoustiques.

4. Quelles grandeurs physiques sont associées aux ondes acoustiques ?
5. Donner la bande de fréquences à laquelle l'oreille humaine est sensible.
6. Donner les ordres de grandeur pour une de ces grandeurs physiques au seuil de détection et au seuil de douleur de ce récepteur. Expliquer alors la construction de l'échelle sonore en dB et préciser les valeurs du niveau sonore au seuil de détection et au seuil de douleur.

Le sonar utilisé est un système combinant un émetteur et un récepteur d'ultrasons disposés côte à côte qui permet de mesurer la profondeur d'eau sous le navire où il est embarqué. Le sonar est disposé à la surface et émet des ondes de fréquence $f = 40,0 \text{ kHz}$ verticalement vers le fond de l'océan, il reçoit ensuite l'onde réfléchiée sur le fond.

Lorsque l'émission de l'onde débute, on lance un compteur permettant de déterminer le nombre de périodes écoulées au cours du temps. Lorsque le récepteur détecte l'onde réfléchiée, on stoppe le compteur qui affiche un nombre de périodes temporelles n .

Pour une profondeur d'eau connue $h=20,0 \text{ m}$, on réalise le calibrage du sonar. Le compteur affiche alors un nombre de périodes $n=1100$.



7. Exprimer en fonction de h et n la longueur d'onde λ de l'onde ultrasonore dans l'eau. Exprimer alors la célérité c_L de l'onde ultrasonore dans l'eau en fonction de h , n et f . Evaluer numériquement c_L .
8. Lors d'une exploration marine, on obtient en un point la mesure $n' = 8,50 \cdot 10^4$ sur le compteur. Evaluer numériquement la profondeur h' sous le navire à cet endroit.

Un modèle simple permet de déterminer que dans un gaz, la célérité du son est exprimable par la relation

$$c_G = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \quad \text{où } \gamma = 1,35 \text{ (sans unité)} ; R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}, T \text{ est la température absolue en Kelvin, et } M \text{ la}$$

masse molaire du gaz étudié en kg.mol^{-1} .

On prendra pour composition simplifiée de l'air 80% de N_2 et 20% de O_2 . On rappelle que $M(\text{N}) = 14,0 \text{ g.mol}^{-1}$ et que $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}$.

9. Exprimer M_{air} la masse molaire moyenne de l'air en fonction de $M(\text{N})$ et $M(\text{O})$. Faire l'application numérique.
10. Evaluer alors numériquement la célérité du son dans l'air pour une température de $20,0^\circ\text{C}$. Comparer là à celle dans l'eau.

L'amplitude de la pression lorsque l'onde a parcouru une distance L suit une loi de décroissance qu'on peut modéliser par $P(L) = P_0 \exp(-\mu.L)$ où $P_0 = 10,0 \text{ Pa}$ est l'amplitude de la pression acoustique au niveau de l'émetteur et $\mu = 2,50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^{-1}$ est le coefficient d'amortissement du milieu. Le seuil de détection du récepteur est fixé à $P_{\min} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}$.

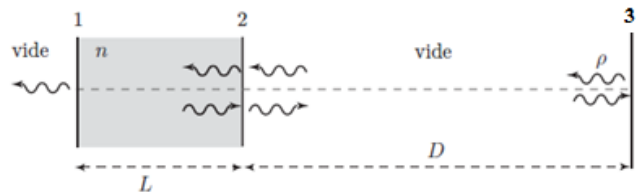
11. Exprimer la profondeur maximale théorique $h_{\max}$ pour laquelle la mesure au sonar peut être employée. Effectuer l'application numérique et la comparer à la profondeur h .
12. Quelle(s) hypothèse(s) ont été faites au cours de cet exercice par rapport à la réflexion de l'onde sur le fond marin ?
13. En situation réelle, ces hypothèses ne sont probablement pas entièrement vérifiées. Quelles conséquences cette observation aura-t-elle sur les performances du système de mesure décrit ?

c. La diode laser, un système employant des ondes électromagnétiques.

La diode laser employée dans le système de mesure décrit dans cette partie émet une onde électromagnétique de longueur d'onde (dans le vide) ajustable autour d'une valeur voisine de $\lambda_m = 845 \text{ nm}$.

14. A quel sous groupe des ondes électromagnétiques appartient l'onde produite par la diode ?

Le système d'étude est présenté sur la figure suivante :



Dans le domaine vide de longueur D entre les plaques 2 et 3, on suppose que deux ondes progressives sinusoïdales de fréquence f se propagent :

- La première, d'amplitude E_0 , se propage dans le sens croissant de l'axe Ox orienté depuis la plaque 2 vers la plaque 3 et prenant son origine sur la plaque 2.
- La seconde résulte de la réflexion de la première sur la plaque 3. Lors de cette réflexion, aucun déphasage n'est introduit et ρ le coefficient de réflexion est supposé respecté $0 < \rho < 1$.

15. Expliquer pourquoi on peut considérer ces deux ondes comme cohérentes. Quel phénomène sera alors observable lors de la superposition de ces deux ondes ?

16. Exprimer le signal $E_D(x,t)$ de l'onde incidente sur la plaque 3 en fonction de E_0 , f et c en la supposant de phase nulle en $x=0$ à l'instant $t = 0$.

17. En tenant compte des renseignements donnés sur la réflexion, exprimer le signal $E_G(x,t)$ de l'onde réfléchi sur la plaque 3.

18. Exprimer alors le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_D - \varphi_G$ entre ces deux ondes au niveau de la plaque 2.

Pour la suite, on supposera que le champ électrique entre les plaques 2 et 3 est obtenu par la superposition de ces deux ondes.

19. Exprimer alors l'amplitude E_T du champ électrique résultant de la superposition des deux ondes au niveau de la plaque 2 en fonction de E_0 , ρ et $\Delta\varphi$.

20. Pour quelles valeurs $\Delta\varphi_{p,-}$ du déphasage observera-t-on une amplitude minimale ? Pour quelles valeurs $\Delta\varphi_{p,+}$ observera-t-on une amplitude maximale ? (p désignera un entier positif ou nul).

Par un mécanisme complexe mettant en jeu la cavité laser, on observe en sortie du système (partie à gauche de la plaque 1) une intensité lumineuse maximale lorsque les signaux sont en phase au niveau de la plaque 2, et une intensité lumineuse minimale lorsque les signaux sont en opposition de phase au niveau de la plaque 2.

On commande alors la fréquence f de la diode laser pour la faire varier entre les valeurs f_m et $f_m + \Delta f$, la distance D restant fixe. On observe alors une succession de maxima de l'intensité en sortie. Numériquement, la fréquence f_m correspond à la longueur d'onde λ_m et $\Delta f = 50 \text{ GHz}$.

21. Evaluer numériquement f_m et comparez sa valeur à Δf . Que peut-on en déduire sur la valeur de la longueur d'onde λ_m au cours de cette mesure ?

22. Exprimer la différence de fréquence δf entre deux maxima consécutifs en fonction de la célérité c et D .

23. Déterminer la relation entre le nombre N_D de maxima détectés, Δf , c et la distance D .

24. Exprimer D en fonction de N_D et estimer l'erreur maximale commise sur la mesure de D par ce protocole de comptage. Sur quel intervalle se situe la distance D pour un comptage $N_D = 200$.

On suppose maintenant la fréquence fixée à la valeur f_m et l'obstacle mobile avec une vitesse v dans la direction et le sens de Ox telle que $D(t) = D_0 + vt$. Sur un intervalle de temps Δt , on détecte N_v maxima de puissance laser en sortie du système.

25. Déterminer la durée δt entre deux maxima en fonction de λ_m et v . Exprimer alors N_v en fonction de v , Δt , et λ_m .

26. Pour $\Delta t = 20 \text{ ms}$, estimer l'erreur maximale commise sur la détermination de la vitesse à partir de N_v .

Pour finir ce sujet, vous pouvez vous attaquer à la question 27, mais ce n'est vraiment pas recommandé !!

L'obstacle étant mobile, animé d'une vitesse v , on impose à la fréquence de suivre une loi triangulaire croissante de f_m à $f_m + \Delta f$ durant une durée $T/2$ puis décroissante sur le même intervalle durant $T/2$. On observe N_1 maxima durant la première phase puis N_2 maxima durant la seconde phase.

Pour simplifier les calculs, on supposera la vitesse v positive et « suffisamment grande » et on traitera N_1 et N_2 comme des variables continues.

27. Déduire la distance et la vitesse de l'obstacle en fonction de T , N_1 , N_2 , la longueur d'onde λ_m du rayonnement, Δf et c . Faire l'application numérique pour $T = 50 \text{ ms}$, $N_1 = 4200$ et $N_2 = 3800$.

Problème 2 : Etude d'une guitare.**a. Etude des modes propres de vibration des cordes.**

On considère les cordes d'une guitare, elles présentent toute la même longueur $L=65\text{cm}$ et elles sont fixées à leurs deux extrémités.

Pour les six cordes de la guitare, les données fournies sont regroupées dans le tableau suivant.

Numéro	k=1	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6
Note de base	Mi3(aigu)	Si2	Sol2	Ré2	La1	Mi1(grave)
Fréquence (Hz)	329,6	246,9	196,0	146,8	110,0	82,4
Masse linéique (g.m^{-1})	0,419	0,551	0,867	2,04	3,79	7,38

On suppose qu'au repos la corde est horizontale alignée sur l'axe Ox , s'étendant depuis l'origine jusqu'au point d'abscisse L . On supposera que les déformations de la corde peuvent être modélisées par un mouvement vertical selon l'axe Oy en considérant l'ordonnée $y(x,t)$.

1. Définir une onde stationnaire en donnant son expression générale et en précisant le lien entre les paramètres introduits.
2. Décrire alors les deux conditions aux limites imposées à la corde et les exploiter pour obtenir l'expression des modes propres de vibration $y_n(x,t)$ de la corde, ainsi que les expressions de leurs longueurs d'onde λ_n et de leurs fréquences f_n .
3. Evaluer numériquement la longueur d'onde pour le fondamental de la corde. En déduire les valeurs numériques de la célérité des ondes progressives pour les cordes numérotées de $k=1$ à $k=6$.
4. Définir les ventres et les nœuds de vibration. Quelle est la distance entre deux ventres consécutifs ? Entre un ventre et un nœud consécutif ?
5. Représenter à différents instants bien choisis l'aspect de la corde pour $n = 1$, $n = 2$ puis $n = 3$.

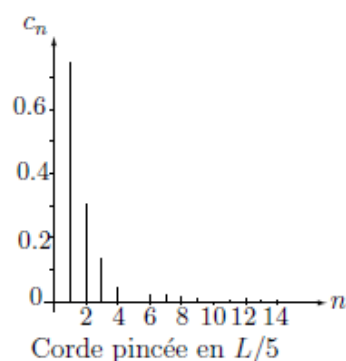
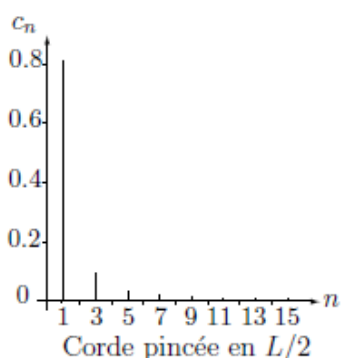
On peut affirmer que la célérité des ondes progressives sur une corde ne dépend que de la masse linéique μ de la corde et de la tension T à laquelle elle est soumise.

6. Par une analyse dimensionnelle, obtenir l'expression de la célérité c des ondes progressives le long de la corde. En considérant le facteur numérique sans dimension de cette expression égal à l'unité, évaluer numériquement la tension à laquelle la corde est soumise pour les cordes numérotées de $k=1$ à $k=6$.

Pour jouer de la guitare, on pince la corde à une distance d de son extrémité située en O et on amène ce point de pincement à une distance h de sa position de repos. La corde prend alors la forme d'une fonction triangle.

7. En effectuant une représentation graphique pertinente, montrer comment on peut construire une fonction périodique de période $2L$ dont le motif est donné par la forme de la corde.
8. Quelle décomposition peut-on alors envisager pour rendre compte de la forme de la corde ? Exprimer alors $y(x,t)$ en fonction des modes propres de la corde en introduisant pour chacun les paramètres amplitude c_n et phase à l'origine ϕ_n qui leur sont associés.

En enregistrant le son émis par la corde à l'aide d'un micro et en effectuant une analyse spectrale, on obtient les résultats suivants pour les cas $d = L/2$ et $d = L/5$.



9. Pour quelles harmoniques le centre de la corde est-il un ventre ? Pour quelles harmoniques est-il un nœud ? Commenter alors l'allure du spectre obtenu en pinçant la corde en $L/2$, plus particulièrement l'absence de certaines fréquences
10. Déterminer les fréquences absentes sur le spectre obtenu en pinçant la corde en $L/5$. Ce résultat est-il cohérent ?
11. Expliquer qualitativement pourquoi le fondamental présente une amplitude plus faible sur le second spectre. Expliquer qualitativement pourquoi une harmonique de rang 2 apparaît et pourquoi elle est « relativement forte ».

b. Etude d'un accordeur de guitare.

Nous allons étudier quelques aspects d'un accordeur électronique de guitare. Cet appareil permet d'accorder la fréquence fondamentale d'une corde de guitare initialement *légèrement* désaccordée par rapport à sa valeur de référence donnée dans le tableau de la partie a.

Le schéma de principe de l'accordeur est donné sur la figure suivante.

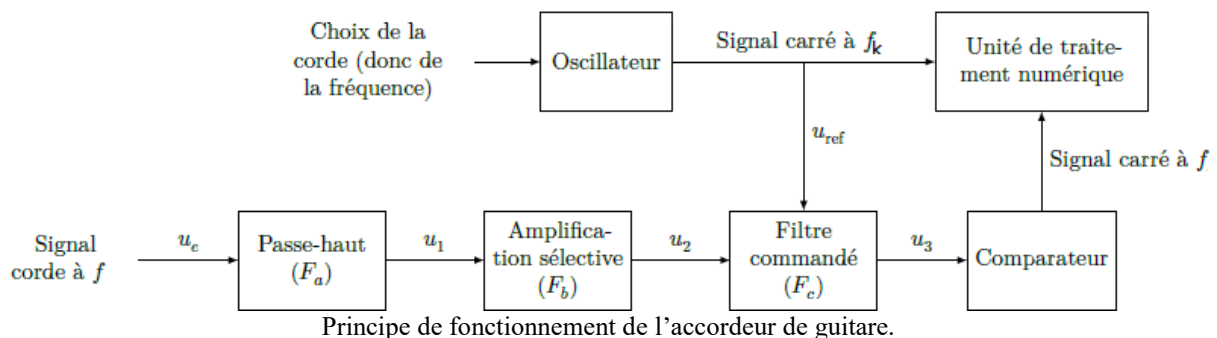
Dans une première voie :

- ❖ on sélectionne la corde à accorder, et on fixe alors la fréquence d'accord f_k correspondante.
- ❖ on crée alors un signal carré à l'aide d'un oscillateur de type astable, dont on fixe la fréquence du fondamental à la fréquence d'accord f_k .

Dans une seconde voie :

- ❖ on enregistre le signal d'entrée $u_e(t)$ généré par la vibration de la corde. Ce signal est à priori de forme quelconque, d'amplitude faible et périodique de fréquence du fondamental f .
- ❖ on amplifie et on filtre ce signal d'entrée.
- ❖ on extrait le fondamental du signal d'entrée, donc de fréquence f à l'aide d'un filtre à fréquence propre réglable à l'aide du signal de référence.
- ❖ on met alors en forme le signal dans le but de créer un signal carré de fréquence du fondamental f .

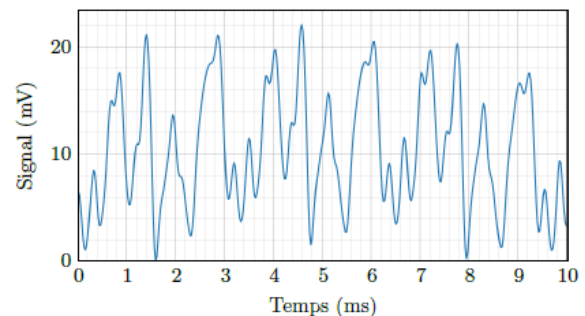
Au final, on dispose de deux signaux carrés (signaux logiques) de fréquences respectives f_k et f . Dans les accordeurs modernes, une unité de traitement numérique calcule l'écart entre ces deux fréquences et indique à l'utilisateur lorsque la corde est accordée, c'est-à-dire lorsque $f=f_k$.



Dans ce problème, on s'intéresse au traitement du signal d'entrée enregistré $u_e(t)$ en faisant vibrer la corde en vue de produire le signal $u_3(t)$.

La figure ci-contre montre un exemple de signal électrique $u_e(t)$ à la sortie du micro d'une guitare électrique.

12. Donner une valeur approchée de la valeur moyenne de ce signal.
13. Donner une estimation de la valeur de f la fréquence du fondamental.
14. Déterminer alors la corde qui a été pincée pour effectuer cet enregistrement.



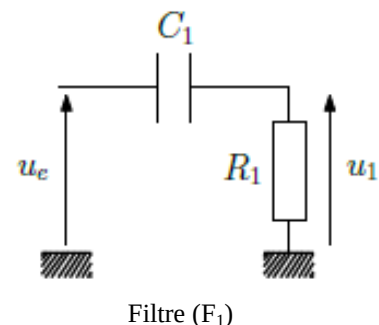
Avant toute chose, le signal électrique provenant du micro de la guitare est envoyé sur un premier filtre.

Dans cette partie, on suppose que ce traitement du signal est assuré par le filtre suivant noté (F_1) .

15. Déterminer qualitativement la nature de ce filtre.
16. Déterminer sa fonction de transfert $H_1(j\omega)$. Faire apparaître une pulsation propre ω_{01} à exprimer en fonction de R_1 et C_1 .
17. Tracer, en le justifiant, le diagramme de Bode asymptotique en gain de ce filtre.

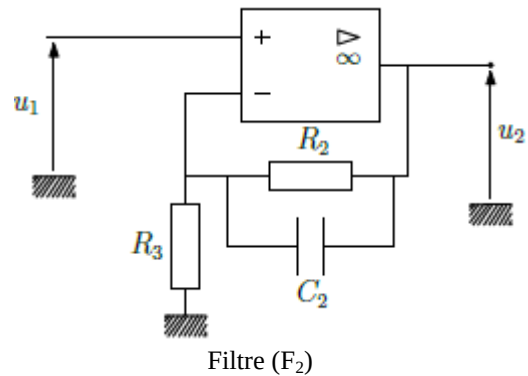
On choisit pour valeur des composants $R_1=100\text{k}\Omega$ et $C_1=100\text{nF}$.

18. Calculer la fréquence de coupure f_{C1} . Déterminer alors le rôle de ce filtre.



En sortie du filtre (F₁), on envoie le signal u₁(t) sur un second filtre (F₂) dont le schéma est donné ci contre. On suppose l'ALI idéal et on fera l'hypothèse d'un fonctionnement linéaire.

19. Déterminer l'impédance équivalente Z_{eq} de la branche constituée par le conducteur ohmique de résistance R_2 et le condensateur de capacité C_2 .
20. Déterminer alors la fonction de transfert de ce filtre et la mettre sous la forme $H_2(j\omega) = 1 + \frac{G_2}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$.



Donner les expressions de G_2 et ω_2 en fonction de R_2 , R_3 et C_2 .

21. Etudier les comportements asymptotiques basse fréquence et haute fréquence de ce filtre.
22. Calculer numériquement le facteur G_2 la fréquence propre f_2 de ce filtre en prenant pour valeur des caractéristiques des composants $R_2=680k\Omega$, $R_3=6k\Omega$ et $C_2=470pF$. Expliquer le rôle de ce second filtre.

On souhaite maintenant sélectionner la fréquence fondamentale f du signal u₂, dont la valeur est à priori voisine de celle de f₁ la fréquence fondamentale théorique de vibration de la corde sélectionnée sur l'accordeur.

On suppose pour la suite que c'est la corde Mi aigüe que l'on souhaite accorder. La figure suivante représente le diagramme de Bode relatif au gain du filtre (F₃) tracé à deux échelles différentes.

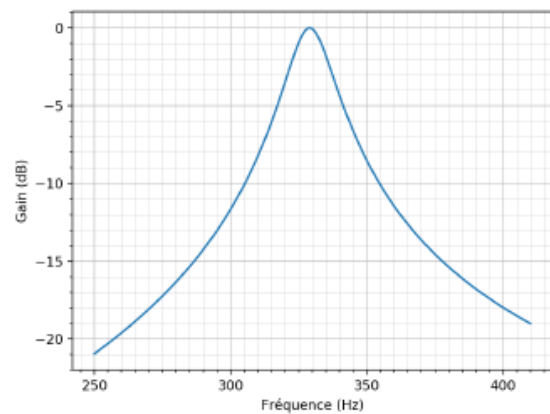
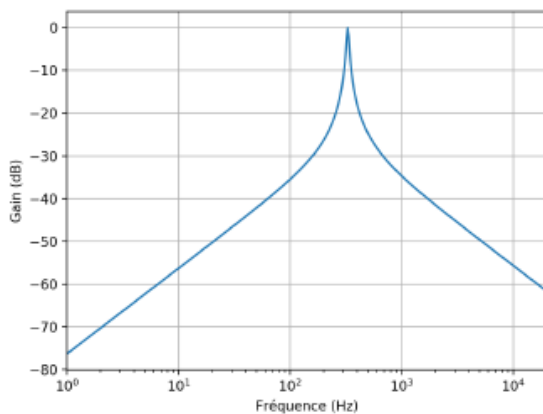


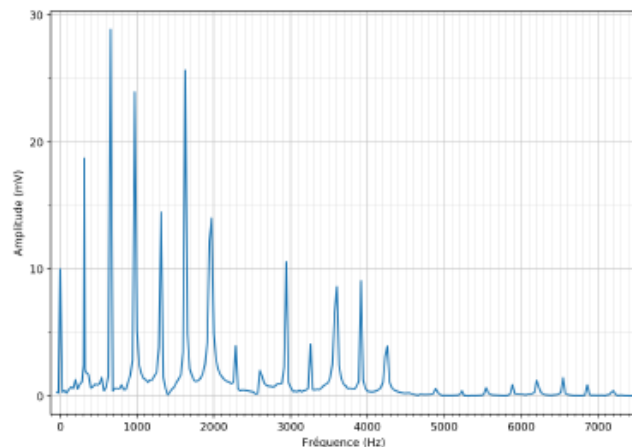
Diagramme de Bode en amplitude du filtre (F₃).

23. Indiquer, en justifiant rapidement votre réponse, la nature du filtre (F₃). Déterminer graphiquement la fréquence propre de ce filtre, vérifier la cohérence avec les considérations précédentes.
24. Déterminer graphiquement la bande passante à -3dB de ce filtre. En déduire le facteur de qualité Q.
25. Si la corde est désaccordée à $f=315$ Hz, estimer, en le justifiant, de quel facteur est atténuée sa composante spectrale fondamentale en sortie de ce filtre.

On s'intéresse maintenant à l'analyse spectrale des signaux tout au long de la chaîne d'acquisition.

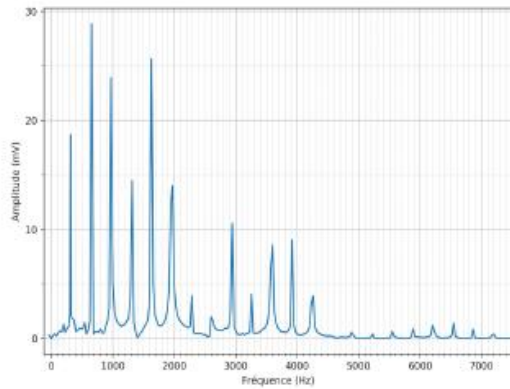
Le spectre du signal $u_e(t)$ en entrée du système est donné ci contre.

26. Quelles caractéristiques de ce spectre sont cohérentes avec l'aspect du signal étudié aux questions 12 à 14 ?

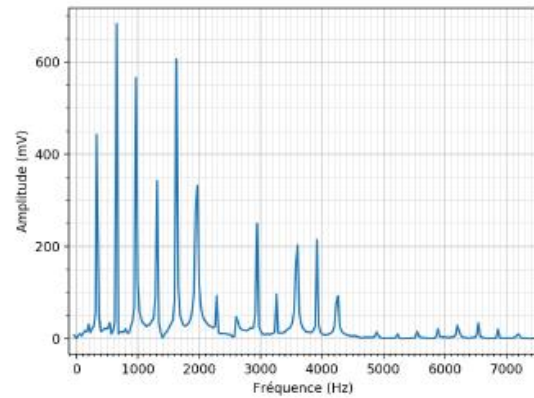


On propose sur la figure ci-dessous quatre spectres différents (a), (b), (c) et (d).

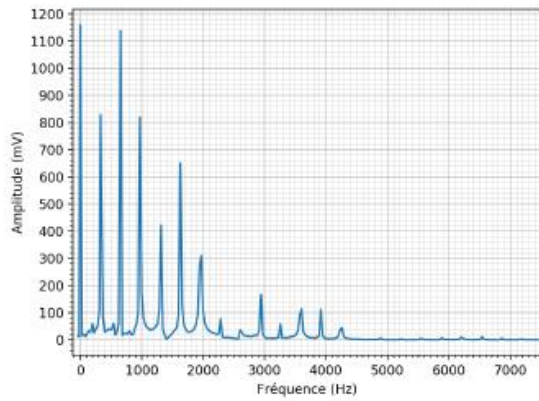
27. Déterminer, en le justifiant soigneusement, lequel parmi ces spectres correspond au signal $u_1(t)$ en sortie du filtre (F_1) ?
28. Désigner, toujours en le justifiant soigneusement, le spectre correspondant au signal $u_2(t)$ en sortie de (F_2).



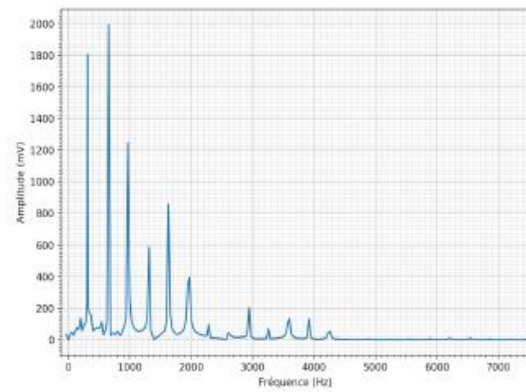
(a)



(b)



(c)



(d)

29. Pour finir, déterminer les caractéristiques du signal $u_3(t)$ en sortie du filtre (F_3).